

תרגיל בית 1

משתנים, מחרוזות ותנאים

הנחיות כלליות:

• קראו היטב את השאלות והקפידו שהתכניות שלכם פועלות בהתאם לנדרש.

• את התרגיל יש לפתור לבד!

• הקפידו על כללי ההגשה המפורסמים באתר. בפרט, יש להגיש את כל השאלות יחד בקובץ ex1_012345678.py המצורף לתרגיל, לאחר החלפת הספרות 012345678 במספר ת.ז שלכם, כל 9 הספרות כולל ספרת הביקורת.

• מועד אחרון להגשה: כמפורסם באתר.

• בדיקה עצמית: כדי לוודא את נכונותן ואת עמידותן של התוכניות לקלטים שגויים, בכל שאלה, הריצו את תוכניתכם עם מגוון קלטים שונים, אלה שהופיעו כדוגמאות בתרגיל וקלטים נוספים עליהם חשבתם (וודאו כי הפלט נכון וכי התוכנית אינה קורסת).

• היות ובדיקת התרגילים עשויה להיות אוטומטית, יש להקפיד על פלטים מדויקים על פי הדוגמאות (עד לרמת הרווח)

• אופן ביצוע התרגיל: בתרגיל זה עליכם להשלים את הקוד בקובץ המצורף.

• אין לשנות את שמות המשתנים שכבר מופיעים בקובץ השלד של התרגיל. יש לעבוד עם המשתנים שמופיעים בשלד התרגיל. על הקוד של כל שאלה לעבוד ולספק את התוצאה הדרושה עבור קלט שיוזן במשתנים שמופיעים בשלד (יש להחליף את סימני השאלה שמופיעים ליד שמות משתני הקלט בערכים לבחירתכם ולהגיש את התרגיל ללא סימני השאלה). יחד עם זאת, אתם רשאים להוסיף משתנים נוספים כראות עינכם.

• אין למחוק את ההערות שמופיעות בשלד.

שאלה 1

בהינתן שם כלשהו הנתון במשתנה name ומספר כלשהו המציין גיל ונתון במשתנה age, הדפיסו למסך את המחרוזת הבאה כאשר <age> ו- <name> יוחלפו ע"י הערכים השמורים במשתנים המתאימים :

My name is <name> and I am <age> years old.

לדוגמא, עבור 'Omri' name = ו- age = 10 יודפס למסך :

My name is Omri and I am 10 years old.

שאלה 2:

מוגדרים עבורכם שני מספרים במשתנים a ו-b. הניחו שהמשתנים מייצגים את אורכי צלעותיו של מלבן כלשהו. חשבו והדפיסו את :

- אורך האלכסון
- היקף המלבן
- שטח המלבן

על ההדפסה להראות בדיוק כפי שיוצג בדוגמאות להלן (שימו לב לרווחים וסימני פיסוק).

ייתכן ואצלכם יופיע מספר שונה של ספרות אחרי הנקודה וזה בסדר בתרגיל זה. (מספר הספרות עשוי להיות תלוי במימוש של מפרש פייתון)
דוגמא 1 : עבור הערכים $a=2.5$, $b=2.5$ התוכנית תדפיס :

Length of diagonal is: 3.5355339059327378

Circumference is: 10.0

Area is: 6.25

דוגמא 2 : עבור הערכים $a=2$, $b=4$ התוכנית תדפיס :

Length of diagonal is: 4.47213595499958

Circumference is: 12

Area is: 8

שאלה 3:

נתון משתנה בשם number המכיל מחרוזת (ניתן להניח שהמחרוזת מכילה ייצוג של מספר שלם). על התוכנית להדפיס למסך את ההודעה הבאה :

אם number מתחלק ללא שארית ב-3, אז התוכנית תדפיס :

I am <number> and I am divisible by 3

אם number אינו מתחלק ב-3 ללא שארית, אז התוכנית תדפיס :

I am <number> and I am not divisible by 3

לדוגמא עבור '2' number=2 יודפס :

I am 2 and I am not divisible by 3

לדוגמא עבור '9' number=9 יודפס :

I am 9 and I am divisible by 3

רמז : היזכרו כיצד ממירים מחרוזות למספרים. מומלץ להשתמש באופרטור מודולו - %

שאלה 4:

בהינתן 3 משתנים a,b,c המכילים מספרים שלמים וחיוביים, הדפיסו את תוצאת החישוב (כל תוצאה בשורה נפרדת) :

$$\bullet \sqrt[c]{a \cdot b}$$

$$\bullet \sqrt[c]{b^a}$$

$$\bullet \frac{b}{a} - \frac{c}{a}$$

רמז : כיצד ניתן להשתמש באופרטור של חזקה כדי להוציא שורש?
ייתכן ואצלכם יופיע מספר שונה של ספרות אחרי הנקודה וזה בסדר בתרגיל זה. (מספר הספרות עשוי להיות תלוי במימוש של מפרש פייתון)

לדוגמא: עבור $a=2, b=9, c=8$, יש להדפיס למסך:

1.4351888878844894

1.7320508075688772

0.5

שאלה 5:

נתונים לכם שני משתנים: `text` - מחרוזת, `copies` – מספר (שייצג את המספר העותקים). עליכם להשתמש בשני משתנים אלו כדי ליצור מחרוזת חדשה בשם `new_str`, שתהיה שרשור של שתי המחרוזות הבאות:

א. `str1` – מחרוזת המורכבת מהתווים שבאינדקסים האי-זוגיים במחרוזת `text` (בסדר

עולה) כאשר כל האותיות מומרות לאותיות גדולות (`upper case`)

ב. `str2` - מחרוזת המורכבת מהתווים שבאינדקסים הזוגיים במחרוזת `text` (בסדר

עולה) כאשר כל האותיות במחרוזת מומרות לאותיות קטנות (`lower case`)

הערה – 0 הוא אינדקס זוגי

`new_str` אם כן היא מחרוזת שתכיל בהתחלה את המחרוזת `str1` ומיד לאחר מכן את המחרוזת `str2` (ללא רווח ביניהן).

עליכם להדפיס למסך `copies` פעמים את המחרוזת `new_str` (ללא רווח בין העותקים).

שימו לב: אין להניח כי הקלט `copies` תקין. יש לוודא כי:

- ערכו של `copies` חיובי (גדול ממש מ-0)

במידה והקלט `copies` אינו תקין – יש להדפיס למסך:

Invalid Input!!!

במידה והקלט תקין – יש להדפיס את הפלט המתואר מעלה.

לדוגמא:

עבור 'text='01234' ו-copies=2, יש להדפיס למסך:

1302413024

עבור 'text='01234' ו-copies=0, יש להדפיס למסך:

Invalid Input!!!

עבור 'text='01234' ו-copies=-4, יש להדפיס למסך:

Invalid Input!!!

עבור 'text='Python is fun' ו-copies=2, יש להדפיס למסך:

YHNI Upto sfnYHNI Upto sfn

עבור 'text='ABCDEFGabcdef' ו-copies=4, יש להדפיס למסך:

BDFBDFaceaceBDFBDFaceaceBDFBDFaceaceBDFBDFaceace

בהצלחה !